

菲尔兹奖；现代数学

数论 极小曲面论

进展简介

⑤

298-305

从菲尔兹奖看现代数学 (2)

M. Monastyrsky

Monas., M

冯诸宁

0156

编者按：莫斯科理论与实验物理研究所的 Monastyrsky 教授在一本短短 150 页的小书中，综述了（到 1994 年为止的）所有 Fields 奖得主的工作，从一个重要的侧面勾画出了 20 世纪数学发展的轮廓。普林斯顿高等研究所的 Freeman Dyson 在为该书写的前言中称，完成这项工作要有广博的知识和深邃的眼光，以看清各种思想间的联系；又需要有很好的审美力，以提炼出要旨而不失真谛。他认为就必要的知识、眼光和审美力各项条件而论，作者在数学家中并非独一无二，但 Monastyrsky 集这些品质于一身，并靠意志力彻底完成这项工作，目前可谓是独步数学界。该书对直至 1986 年的得奖工作，按拓扑、复分析、代数几何、数论、代数、综合和数理逻辑分类讲述（这些是 1991 年俄文版的内容），后附有 1990 年及 1994 年两届 Fields 奖得主工作的评述（为 1997 年出英文版时添加的内容）。书后的文献目录（按 Dyson 的说法）对每个领域中的专家或非专家都很有用。本刊将陆续选登书中有关章节。本期刊出“数论”一节。

数论

Atle Selberg

1950 年，Selberg 成为数论方面获 Fields 奖的第一人。他发展了一个不同寻常的有效方法来估计素数的分布。从 Eratosthenes 时代起，筛法就用于估计给定区间中的素数。在 1919 年，Selberg 的同胞，挪威数学家 V. Bran 极大地推进了筛法的进展。他用的是双筛法，即同时估计两个序列中素数的个数。这个方法使他得到了 $\pi_2(x)$ 的估计， $\pi_2(x)$ 指小于 x 的孪生素数对的个数。

Brun 定理 当 $x > x_0$ 有

$$\pi_2(x) < \frac{cx}{\ln^2 x}$$

其中 c 和 x_0 是正的常数。

原题：Modern Mathematics in the Light of the Fields Medals. 本期译出其中有关 Number Theory 的部分，见该书 p. 73-89. 该书由美国 AK Peters, Ltd 出版社出版，地址在 Wellesley, Massachusetts.

Selberg 在筛法中得到了意义重大的更为精细的估计, 使得他能够解决数论中的一些经典问题, 解决的问题之一是找到了素数分布的渐进公式

$$\pi(x) \sim x / \ln x \quad (8)$$

的初等证明, 从而解决了数论中的一种矛盾状况, 这种状况用 G. H. Hardy 的话说是对现代数学家的一个挑战. 在 Selberg 的工作之前, 公式 (8) 仅有的一个证明是由 J. Hadamard 和 C. J. de la Vallée Poussin 在 1897 年作出的, 依靠的是复变函数论的方法. 现在亏得是 Selberg 和 Erdős(他曾提出基于 Selberg 公式的另一种初等证明), (8) 才得到在数论估计的框架下的完全证明. Selberg 的结果大大推进了解决一系列数论的棘手问题的速度.

我们提一下 L. G. Shnirel'man¹⁶⁾ 值得注意的结果. 利用他原始的素数分布密度的思想, 于 1930 年证明了下述定理.

Shnirel'man 定理 每个整数可表为至多 c 个素数之和, 这里 c 是一个绝对正常数.

Shnirel'man 得到 $c = 800,000$. 1951 年 H. N. Shapiro 和 R. S. Varga 对足够大的整数将 c 缩小到 20. 最著名的结果是英国数学家 R. C. Vaughan 得到的, 他的估计是 $c'_0 \leq 7$. 这里需要指出一个重要细节. 虽然 Shnirel'man 方法可以得到对所有数要求的表达式, 量 c_0 (对所有数而言) 和 c'_0 (对足够大的数而言) 之间有区别. Vaughan 得到的结果是对足够大的数 $c'_0 \leq 7$, 对所有的数是 $c_0 \leq 27$. 但即便有了 Shnirel'man 的结果也没能解决哥德巴赫问题, 即得到足够的估计 $c_0 \leq 3$. 一个著名的结果是 Vinogradov 给出的, 对足够大的数 $c_0 \leq 4$ 后来这个数的一个下界得到 $N \sim 10^{10^{15}}$. Selberg 方法的漂亮的阐述及相关的结果在 Gel'fond 和 Yu. V. Linnik 的书中可以找到.

在 Selberg 的文章中, 最得到 Fields 评奖委员会高度评价的是 1942 年他的博士论文, 其中包含了关于 Riemann-Zeta 函数零点分布问题的出色成果. Riemann 猜想是说除了平凡零点 $(-2, \dots, -2n, \dots)$ 之外, $\zeta(s)$ ($s = \sigma + it$) 的零点都位于直线 $\text{Re } s = \frac{1}{2}$ 之上. 尽管有很多杰出的数学家付出了努力, 这个猜想至今也未被证明. 在 Selberg 的前辈中有很多著名的数学家, 像 Hadamard, H. von Mangoldt, E. Landau, Hardy 和 Littlewood. 特别在 1914 年, Hardy 证明了有无穷多个零点在线 $\sigma = \frac{1}{2}$ 之上. 然后 Littlewood 构造区间 $0 \leq t \leq T$ 中在 $\sigma = \frac{1}{2}$ 处零点数的估计, $N_0(T) > \tau T$. Mangoldt 先前已证明

¹⁶⁾ 才华横溢的数学家 Shnirel'man(1905-1938) 自杀的原因尚未得到足够的了解. 由于他在数论方面的出色论文, 大大提高了他的声誉, 他还与 L. A. Lyusternik 一起, 解决了关于椭圆不同测地线数目的 Poincaré 问题, 并引入了流形的范畴概念, 成果颇多. 如果不是由于强行孤立苏联数学家的政策, 他可能是 Fields 奖最合适的候选人. 本世纪三十年代, 在苏联成长起来一批世界级年轻数学家, 只须提起几个名字就够了, A. N. Kolmogorov, Pontryagin 和 Gel'fond. 但国际科学界的敌对 (这不是他们的过错) 阻碍了他们被世人所赏识.

了 Riemann 的一个猜想, 即 zeta 函数在竖直带 $0 < \sigma < 1, 0 \leq t \leq T$ 中的零点个数 $N(T)$ 可以由公式

$$N(T) \sim \frac{T}{2\pi} \log T$$

渐近地给出. Selberg 得到了在直线 $\sigma = \frac{1}{2}$ 上的此类零点密度估计, 他的结果是 $N_o(T) > \gamma T \log T$ (其中 γ 是某个小常量). 这个结果 30 年后才被美国数学家 N. Levinson 改进为 $\gamma = \frac{1}{3}$.

Selberg 在解析数论方面的研究成果不仅为他带来世界范围的名望, 而且成为很多有价值的新文章的源泉, 这些文章揭示了数论与其他分支的联系, 这是始料不及的, Selberg 的思想使人们能够将看来相距甚远的数学分支结合起来, 象离散群理论与自守形, 半单李群的表示论, zeta 函数理论与散射理论等等就是如此. 这些问题溶为一体, 其中心就是 Selberg 1956 年的文章, 在其中他得到了迹公式. 这个题目使 Selberg 将他的公式一方面与研究实解析 Eisenstein 级数 (这在很多数论问题中很重要) 联系, 另一方面与寻找定义于具非负曲率的对称空间 X 上的 Laplace 算子的谱相联系. 我来简单讲一下作为 Selberg 成果的基础的群论构造.

假定半单李群 G 是空间 X 的运动群, Γ 是 G 的离散子群, 使得商空间 $\Gamma \backslash G$ 是紧的. 设 $T(g) (g \in G)$ 是 G 以平移作用于 Hilbert 空间 $L^2(\Gamma \backslash Z)$ 上所得的酉表示, $L^2(\Gamma \backslash Z)$ 由相对于 $\Gamma \backslash Z$ 上的不变测度平方可积的函数所组成. 表示 $T(g)$ 是约化的, 表示论的基本问题是将它分解为不可约分支并找到不可约表示的重数 N_k . 由于算子 $T(g)$ 作用于无穷维空间, 没有通常意义下的迹. 我们用下面形式的卷积来代替迹

$$T\varphi = \int \varphi(g)T(g)dg.$$

当函数 φ 满足某些自然条件时, 例如假定 φ 是有紧支集, 算子 $T\varphi$ 是核算子, 这时的概念就和通常一样是算子 $T\varphi$ 矩阵核的本征值的和. 下列迹等式成立

$$\int_{\Gamma \backslash X} \sum_{\gamma \in \Gamma} \varphi(g^{-1}\gamma g)dg = \sum_{k=1}^{\infty} N_k \int_G \varphi(g)\sigma_k(g)dg. \quad (9)$$

这里 $\sigma_k(g)$ 是出现在 $T(g)$ 中不可约表示的特征标, N_k 是它在表示中出现的重数.

等式 (9) 的左方可以变成

$$\sum \mu(\Gamma_\gamma \backslash G_\gamma) \int_{G/G_\gamma} \varphi(g^{-1}\gamma g)dg$$

这里和是对于群 Γ 的共轭类求, Γ_γ 和 G_γ 分别记 γ 在 Γ 和 G 中的中心化子, $\mu(\Gamma_\gamma \backslash G_\gamma)$ 是空间 $\Gamma_\gamma \backslash G_\gamma$ 的测度. 主要问题是得到积分 $\int \varphi(g^{-1}\gamma g)dg$ 的精确公式.

Selberg 对几种重要的对称空间 (秩为 1 的空间) 得到算子 $T\varphi$ 的迹的精确公式. 这个公式一方面表示为群 Γ 的元素的共轭类上的级数和. 另一方面表示为定义在 X 上并作用于群 G 的表示空间的不变 Laplace 算子本征值函数. Selberg 迹公式对于计算自守

形空间的维数; Eisenstein 级数的分析, 研究多维的 zeta 函数以及表示论和数论的其他问题有着极其重要的作用. 确实, 数论上的研究令 Selberg 得到了著名的成果. 特别地, 关于 zeta 函数零点的经典的黎曼猜想可以用公式的术语来阐述. Selberg 公式的另一个前身是经典的 Poisson 求和公式

$$\sum_{n \in \mathbb{Z}} e^{in\varphi} = \sum_{m \in \mathbb{Z}} \delta(\varphi - 2\pi m) \quad (10)$$

仔细地分析一下 Poisson 求和公式, 以实数 R 为群, Γ 为整数群. 搞清楚群 G 所起的作用对读者而言是一个有益的练习. 公式 (10) 及其推广在物理学, 特别是位相变换理论是很重要的. (10) 形的公式能够用来找到几个统计物理模型的位相变换点, 例如对 Ising 模型

Selberg 原先得到他的公式时考虑了群是 $G = SL(2, \mathbb{R})$ 及 $\Gamma = SL(2, \mathbb{Z})$. 群 G 是双曲平面 (上半平面) 的刚性运动群, 以 $SL(2, \mathbb{R})/SO(2)$ 形出现. 群 $SL(2, \mathbb{R})$ 的不可约表示可以理解为是在双曲平面上的 Laplace 算子的本征函数空间之中. 理解了 Selberg 公式应用于群 $SL(2, \mathbb{R})$ 和它的离散子群后引出一些非常有趣的问题. 请注意 $SL(2, \mathbb{Z})/SL(2, \mathbb{R})$ 是非紧的, 但有有限的体积. 在这种情况下得到公式要比紧的情况困难得多, 因为表示算子的谱有连续的部分. 另一个问题是关于具有性质 $\mu(\Gamma \backslash G) < \infty$ 的离散子群的描述. 在具此性质的群之中有一个算子群的十分诱人的子类, Weil 将其完全描述成 $SL(2, \mathbb{R})$ 的子群. 例子是 $\Gamma = SL(2, \mathbb{Z})$, 四元数群和它们的有限指数的子群. 在多维情况离散群的算术性质是很重要的. 在这里即使我们要谈 Selberg 公式应用的一小部分时间也是不够的. 我建议读者参考相应的文献 [He1, He2, Ve].

在研究李群的离散子群性质时, Selberg 提出很多关于它们结构的猜想. 后一辈的数学家证明了其中的一些. 另一个 Fields 奖获得者 Margulis 在这个方向得到了主要结果.

Klaus Roth

1958 年 Roth 证明了一个确切的估计, 精细地改进了 Thue-Siegel 定理, 从而得到此殊荣. 该定理是关于用有理数逼近代数数的. Roth 证明了下列定理.

Roth 定理 设 α 是任一代数数而非有理数, 则对任一 $v > 2$, 不等式

$$\left| \frac{p}{q} - \alpha \right| < \frac{1}{q^v}$$

仅有有限个解 p/q .

此定理已达到最佳可能性. 对 $v = 2$ 它是不成立的. 在由 Roth 工作引发的重要发展中有 1970 年 Schmidt 得到的关于同时逼近的意义深远的推广. 上述结果被称作子空间定理, 它提供关于多维空间可能达到的最好结果, 并完全回答了关于矩方程仅有有限个解的问题. 近来 Faltings 和 Wüstholz 已经将这结果在代数几何方面作了深刻的推广. 顺便说一下另一件事, P. Vojta 利用代数几何思想以及 Thue-Siegel 文中从 Dyson 以来的

经典结果得到了 Faltings 关于 Mordell 猜想著名结果的新证明. Faltings 已将 Vojta 的方法推广到构造代数 (更确切的是 Abel) 簇上的逼近理论

Roth 作的另外一些文章是关于 P. Turán 和 Erdős 提出的自本世纪 30 年代就知道的问题, 即包含算术级数的序列的问题.

设 $r_k(n)$ 为最小整数 ρ , 使得每个正整数序列 $a_1 < a_2 < \cdots a_\rho \leq n$ 包含一个 k 项的算术数列, 60 多年以前, Turán 和 Erdős 猜想 $r_k(n) = o(n)$.

Roth 得到了第一个实质性的结果, 他对 $k = 3$ 证明了 Turán-Erdős 猜想. 不久之前, 匈牙利数学家 E. Szemerédi 完全证明了 Turán-Erdős 猜想 [Sze]. Szemerédi 的工作吸引了遍历理论专家的注意. Y. Katznelson 和 D. Ornstein 对 Szemerédi 定理给出了新证明, 并得到了它的多维推广 [FKO]

后来的证明都未给出对 $r_k(n)$ 确切的估计, Roth 和 F. Behrend 关于 $r_3(n)$ 的结果长时间处于领先:

$$\frac{n}{e^{c_1 \sqrt{\log n}}} < r_3(n) < \frac{c_2 n}{\log \log n}$$

后来 Szemerédi 得到了好一点的上界:

$$r_3(n) < \frac{c_2 n}{(\log n)^\gamma}$$

对某个小 $\gamma > 0$ 成立.

1966 年 Roth 和 H. Halberstam 合作出了一本专著, 现在这仍是介绍解析数论的初等方法, 特别是组合问题和筛法的一本好书 [HR]

1965 年 Roth 得到一个关于 Linnik 和 A. Renyi 大筛法猜想的最优结果. Bombieri 和 A. I. Vinogradov 在此领域继续工作, 取得进一步的丰富成果.

Alan Baker

Baker 是 1970 年 Fields 奖获得者. 他的工作是剑桥数论学派的优秀成员——Hardy, Littlewood, 和 Ramanujan 的工作的继续. Baker 发展了一个强有力的方法, 去估计代数数的对数组成的线性型. 他的工作对很多经典问题的冲击是非常出色的. 最早的应用是解决高斯问题, 即类数为 1 的虚二次域是否只有九个. Baker 是利用 Gel'fond 和 Linnik 的推理方法得到此结果的. 值得注意的是 H. Stark 受到 Heegner 一篇文章的启发, 同时给出了另一个证明. J. Ax 和 A. Brumer 解决了 Abel 域上的 p -adic 调整子上的 Leopoldt 问题, 方法直接依赖于 Baker 的工作, 这也是早期成功的例子. 但是最为出色的应用还是在不定方程方面. Baker 首次有效地 (即可计算地) 展示了 Thue 定理在二元型表整数中的作用. 他先用不同的方法处理了形为

$$x^3 - ay^3 = n$$

的特殊的 Thue 方程, 他的结果大大地改进了 B. N. Delone(1922) R. T. Nagell(1925) 的经典工作, 他们只对 $n = 1$ 的情形得到完全解. 回到对数形式, Baker 证明, 这种形式对

于一大类曲线的所有整数点的判定有理论和实际意义. 这些曲线包括由 Mordell 方程

$$y^2 = x^3 + k,$$

以及实际上由任意一个超椭圆方程定义的曲线. 以后由 Baker 及其他人通过基本估计的改进得到了全新的一类例子的有效解法, 这类例子叫作指数不定方程. 对这类方程以前没有有效的理论, 就是说不知道解数是否有限. 正如 R. Tijdeman 所指的, 这新一类方程包括 Catalan 方程

$$x^p - y^q = 1$$

是 P. Ribenboim 最近的书 [Ri] 中的课题.

Baker 的方法源于 Gelfond, C. Siegel 和 T. Schneider 等人的经典研究, 他们用这方法得到了 Hilbert 第七问题的解即数 α^β 的超越性, 其中 α 是代数数但不为 0 和 1, β 是代数数且非有理数. 关键结果是下列定理

Baker 定理 如果 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 是非零代数数, 使得 $\log \alpha_1, \dots, \log \alpha_n$ 在有理数域上线性无关. 则 $1, \log \alpha_1, \dots, \log \alpha_n$ 在所有代数数域上线性无关.

这个定理已被推广了, 主要是在代数群上, 已经发现它与复变函数论, Kummer 理论, 不定方程的很多方面, 包括前面提到的关于 Mordell 猜想的 Faltings 定理等等的密切联系. 无疑, 这是一个活跃的研究领域. 涵盖这分支的一本书正由 Baker 和 Wüstholz 酝酿着. 早期材料中的好想法由 T. N. Shorey 和 Tijdeman 的论文 [Sh] 和一个文章选集 [Ba] 提供的.

1966 年得到 Gauss 问题的解是 Baker 杰出的贡献之一: 求出所有虚二次域 $Q(\sqrt{d})$ (即形如 $u + v\sqrt{d}$ 的数的集合, u 和 v 是有理数.) 它具有素因子唯一分解 (不计次序) 的性质. Baker 证明了存在九个这样的域 $d = -1, -2, -3, -7, -11, -19, -43, -67, -163$. 他的证明基于他的超越数理论. H. Stark 与 Baker 同时用不同方法独立地得到了这个结果, 他的方法是用椭圆函数. 然而在实域的情形这个问题的解还未得到, 比如说: 是否有无穷多个域具有这种性质.

Enrico Bombieri

我们列出的数论学家工作的表中最后一项是 1974 年 Fields 奖获得者, Bombieri 的文章. Bombieri 专门研究大筛法, 找出一个不等式, 能够证明相对于算术序列中的素数平均上 Riemann 猜想成立. 差不多同时, A. I. Vinogradov 独立得到了相当近似的结果. 从此项工作中立刻有一个推论这是从 Renyi 的经典工作中产生的, 即每个大偶数可表为一个素数和一个至多有三个素数因子的数之和. 这是当时距 Goldbach 猜想最近的结果. 后来, 陈景润天才地加了想法把 “三个因子” 换为 “两个因子”. 进一步的讨论见 [Da]. Bombieri 还有一系列的文章对 Thue-Siegel-Roth 方法作了补充.

Bombieri 的工作超出了数论范围. 他是一个罕见的多才多艺的学者, 是很多代数数论, 经典分析, 代数几何和拟结晶学的一流文章的作者. 这里我将首先讨论他在 1969 年

和 E. di Giorgi 和 E. Giusti 共同得到的结果, 是极小曲面论中的 S. N. Bernstein 定理的多维类比.

Bernstein 定理已有了很长的历史. 在 1902 年 Bernstein 证明了一个完全的 2 维正则曲面, 若在 R^3 中有零平均曲率, 则一定是平面. 于是有了猜想, 即这个结果对任何维数都成立. 在 1968 年, J. Simons 证明, 对维数 ≤ 7 , Bernstein 猜想成立, 然而对 $M^8 \subset \mathbb{R}^9$ 定理的类比是不对的.

在同一篇文章中, Simons 提出另一类在 $\mathbb{R}^{2m}$ 中的局部极小曲面——局部极小锥面. Simons 锥面是由下列 $\mathbb{R}^{2m}$ 中的方程组所定义的.

$$x_1^2 + \cdots + x_m^2 = x_{m+1}^2 + \cdots + x_{2m}^2 < r^2$$

这锥面位于半径为 r 的球 S^{2m} 内, 并有边界 $S_r^m \times S_r^m \subset S_{\sqrt{2}r}^{2m}$ (这里 S_r^m 记 $\mathbb{R}^m$ 中半径为 r 的球面).

1969 年, Bombieri, di Giorgi 和 Giusti 证明了, Simons 锥面给出了 $n \geq 8$ 时的整体极小. 这个精巧的证明在最后一步很聪明地用了 Bendixson-Poincaré 理论.

Bombieri 理解到, 随着 1984 年拟晶体的发现 (见 [SBGC]), 固态 (solid state) 物理将会开辟出广阔的前景. 拟晶体是具有五阶局部对称 (二十面体群), 的物质, 反之, 通常的晶体不能在这种变换下不变. 拟晶体的发现对 R. Penrose, N. G. De Bruin, R. M. Robinson 等人文章赋予了新意, 其他数学家研究用拟晶体瓷砖铺平面, 文章如洪流滚滚而出. 已经证明构造拟晶体瓷砖铺平面和三维空间 $\mathbb{R}^3$ 最自然的方法是“切割投影”(“cut and project”)法. 即将正则 n 维格 ($n=5$, 对平面; $n=6$ 对 $\mathbb{R}^3$) 的点投影到一个“无理”嵌入子空间 $\mathbb{R}^2$ 或 $\mathbb{R}^3$ (嵌入使得它所包含的有整坐标的点只有原点). 在与 J. Taylor 合作的文章“拟晶体, 瓷砖与代数数论”[BT] 中, Bombieri 将拟晶体分类问题与代数数论问题联系起来了. 他们从基本胞腔粘贴的专门局部规律出发去研究构造拟晶体瓷砖问题. 该文的主要结果是利用代数数的特殊性质 (Galois 论的内容与 Pisot 数) 构造一种不能用切割投影方法得到的拟晶体. 差不多时, S. P. Novikov 迷上了拟晶体分类问题, 提出了拟晶体图群, 这是通常的晶体图群的非平凡的推广. 他的学生 S. Piunichin 得到了二维拟晶体图群的非常完美的分类, 而且还构造了一些拟晶体瓷砖的新例子, 这些瓷砖不能用交和投影方法铺上. 为了解决这个问题, Piunichin 用了代数 K 理论中的内容. 无疑地, 拟晶体理论将给数学家提出一些预料不到的问题.

Jesse Douglas

对极小曲面论中经典问题的解决, 数学界一直视为一般数学的杰出的成功. 第一个 Fields 奖的得主 Douglas 就是因他解决了 Plateau 问题而得到荣誉的. 通过 1847 年肥皂泡试验, 比利时物理学家 Plateau 创造了一个新的研究领域——极小曲面论. 但过了近 90 年才由 Douglas 和 T. Radó 的工作得到严格的数学证明. Radó 的证明依赖于 2 维曲面的保形性质, Douglas 更一般的证明包含的思想在以后的研究中是很本质的. Plateau 问题的陈述是众所周知的: 对给定的 Jordan 曲线 $\Gamma \subseteq \mathbb{R}^n$, 必存在一个极小面积曲面以 Γ

作为它的边界. 这个问题当 Γ 就是简单的圆时, 直观上是很清楚的. 当人们考虑复杂的曲线 Γ 时, 例如相连的圆的系统, 问题就变得不显然了. W. Fleming(见, 例如 [L1]) 证明可以构造一系列的具有不同拓扑类型的极小曲面, 以相连的圆作为边界. 有绝对极小面积的曲面在所有有固定拓扑类型(即单连通的曲面)的曲面中是唯一的, 于是 Plateau 问题就迎刃而解.

Douglas 的文章由于弦论的发展在出版 60 年以后得到了关注, 意大利物理学家 T. Regge 指出了极小化的 Douglas 函数与弦的波函数的基本状态之间的联系. 我现在仿效 Regge, 讲一个类比, 略去技术性的细节. 考虑 Plateau 问题的最简单情况, 其中曲面 S 微分同胚于单位圆盘 $\mathcal{D} \subset \mathbb{R}^n$ 且其边界为曲线 Γ . 考虑所有 Γ 的参数化, 即所有映射 $g: S^1 \rightarrow \mathbb{R}^n$, $x = g(\sigma)$, 这里 $0 \leq \sigma \leq 2\pi$, 且 $g^0(0) = g^0(2\pi)$.

Douglas 主要研究下列积分

$$A(g) = \frac{1}{4\pi} \int_{S^1} \int_{S^1} \frac{|g(\sigma) - g(\theta)|^2}{(2 \sin \frac{1}{2}(\sigma - \theta))^2} d\sigma d\theta$$

被积函数有一个简单的几何意义: Γ 中两点之间弦长平方与它们在 S^1 中原象弦长平方之比. 泛函 $A(g)$ 是某些函数 g^* 的极小化. 如果 g^* 在 $\mathcal{D}$ 的内部是连续的, 则由经典 Poisson 公式可得到 $x = \operatorname{Re} F(w)$, $w = u + iv$. 作好了这些以后, 有

$$\sum_{i=1}^n F_i'^2(w) = 0 \quad (11)$$

早在 1865 年, K. Weierstrass 就证明了条件 (11) 定义了一个极小曲面 S^* . S^* 的面积是 $A(g^*)$. 为了建立与弦的量子振动的联系, 只要将 $g(\sigma)$ 用 Fourier 积分展开就够了

$$a_m = \frac{1}{2\pi} \int_{S^1} g(\theta) e^{-im\theta} d\theta$$

在这里泛函 $A(g)$ 的展开式可表为

$$A(g) = 2\pi \sum_{m=1}^{\infty} m |a_m|^2.$$

波函数 $\Phi = \exp(-A(g))$ 包含了弦的所有自然振动. 分析的物理推论由 Regge[Re] 的文章给出.

Douglas 定理的重要作用在于它断言使 $A(g)$ 极小化的参数化 g^* 也定义极小曲面. V. Guillemin, B. Kostant 和 S. Sternberg 对此断言给出了巧妙的证明, 方法是利用 $A(g)$ 相对于 g 在 $SL(2, \mathbb{R})$ 的所有表示的不变性 [GKS].

N. Hitchin 提供另一种有趣的观点, 即极小曲面论与现代物理结构之间的联系. 他注意到 weierstrass 的判别准则, 基于在极小曲面上引入复结构, 他说容许用 Penrose twistors 的语言作自然解释.

(冯绪宁 译 王元 校)